

Analizador Sintactico EBNF

Guia de Usuario

Proyecto Final - Teoria de Compiladores
Ingenieria de Sistemas

*Guia para personas sin experiencia en programacion.
Carpeta del proyecto: analizador-sintactico*

Indice

- 1. Que es esta aplicacion
- 2. Requisitos
- 3. Instalacion y ejecucion
- 4. Pantalla principal
- 5. Como escribir codigo valido
- 6. Controles del encabezado
- 7. Pestanas de resultados
- 8. Arbol sintactico (AST)
- 9. Modo paso a paso
- 10. Ejemplos precargados
- 11. Exportar resultados
- 12. Problemas frecuentes
- 13. Glosario

1. Que es esta aplicacion

Simula parte de un compilador: divide el codigo en tokens, verifica la sintaxis, revisa el significado (semantica), construye un arbol (AST) y genera codigo intermedio (TAC). No ejecuta el codigo.

2. Requisitos

- Windows 10+ (tambien Mac/Linux)
- Python 3.11 o superior
- Navegador: Chrome, Firefox o Edge
- Internet la primera vez

3. Instalacion y ejecucion

1. Ubica la carpeta "analizador-sintactico" en tu computadora.
2. Abre terminal dentro de esa carpeta (escribe cmd en la barra del Explorador).
3. `python -m venv venv`
4. `venv\Scripts\activate`
5. `pip install fastapi uvicorn pydantic`
6. `uvicorn backend.main:app --reload`
7. Abre `http://127.0.0.1:8000` en el navegador.

Para cerrar: Ctrl+C en la terminal. No cierras la terminal mientras uses la app.

4. Pantalla principal

Izquierda: editor de código y barra paso a paso. Derecha: pestañas Tokens, Tabla de símbolos, Errores y TAC.
Abajo: árbol AST interactivo.

5. Como escribir código válido

- Variables: x, resultado, base
- Numeros: 10, 3.14
- Operadores: + - * /
- Asignación: x = 5; (con punto y coma)
- Parentesis: (4 + 2) * 3;
- Varias líneas, una sentencia por línea

6. Controles del encabezado

- Cargar ejemplo: 10 programas de prueba
- Historial reciente: últimos 5 códigos
- Limpiar: borra el editor
- Analizar Código: envía el código al servidor

7. Pestanas de resultados

Tokens: piezas del código (ID, NUMERO, PLUS, etc.) con línea y columna.

Tabla de símbolos: variables, tipo inferido (Entero/Real), valor y historial.

Errores: léxicos, sintácticos y semánticos. Clic en error resalta en el editor.

TAC: código de tres direcciones intermedio (ej: $t0 = 3 * 2$).

8. Árbol sintáctico (AST)

- Layouts: Vertical, Horizontal, Radial
- Zoom: + / - / Reset
- Clic en nodo: colapsar/expandir
- Mouse sobre nodo: resalta código en editor

9. Modo paso a paso

Barra debajo del editor: reproducir, anterior, siguiente, control de velocidad. Muestra cómo el parser construye el árbol.

10. Ejemplos precargados

- 1-6: código válido
- 7: falta punto y coma
- 8: parentesis desbalanceados
- 9: variable no definida
- 10: división por cero

11. Exportar

Exportar PNG: imagen del árbol. Reporte PDF: informe con código, AST, símbolos y errores.

12. Problemas frecuentes

Página no carga: uvicorn debe estar corriendo desde la carpeta analizador-sintactico.

python no reconocido: instalar Python con Add to PATH.

Editor en blanco: recargar F5, verificar internet.

13. Glosario

- Token: unidad mínima del código
- Lexer: divide texto en tokens
- Parser: verifica gramática
- AST: árbol de sintaxis abstracta
- TAC: código de tres direcciones
- Frontend: interfaz web
- Backend: servidor Python (FastAPI)